

ANEXO XXXIII - CARACTERIZACIÓN DE VEGETACIÓN Y FLORA VASCULAR TERRESTRE



2016

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN	5
2 OBJETIVOS	5
3 MATERIAL Y MÉTODO	5
3.1 ÁREA DE ESTUDIO.....	5
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.....	6
3.2 ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
3.3 VEGETACIÓN	8
3.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	8
3.3.1.1 Etapa I: Recopilación y Revisión de Información	8
3.3.1.2 Etapa II: Segmentación de imágenes satelitales y clasificación preliminar de la vegetación	8
3.3.1.3 Etapa III: Diseño Muestral	9
3.3.1.4 Etapa IV: Descripción de Terreno	9
3.3.1.5 Etapa V: Tratamiento de datos y clasificación de la vegetación	11
3.3.1.6 Etapa VI: Determinación de Grado de Artificialización del área de influencia	11
3.3.2 ESCALA DE TRABAJO	11
3.3.3 MÉTODOS PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN	12
3.4 FLORA VASCULAR.....	12
3.4.1 IDENTIFICACIÓN DE LA FLORA.....	12
3.4.2 CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA	12
3.4.2.1 Riqueza florística	12
3.4.2.2 Origen de la flora.....	13
3.4.2.3 Hábito de crecimiento.....	13
3.4.2.4 Especies arbóreas y arbustivas originarias del país	13
3.4.2.5 Estado de conservación.....	13
3.4.2.6 MÉTODO PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN.....	14
3.5 FORMACIONES VEGETALES LEGALMENTE REGULADAS POR LA LEY 20.283	14
3.5.1 BOSQUE NATIVO	14
3.5.2 BOSQUE NATIVO DE PRESERVACIÓN	15
3.5.3 FORMACIÓN XEROFÍTICA.....	15
4 RESULTADOS	16
4.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO.....	16
4.2 VEGETACIÓN.....	18
4.2.1 FORMACIONES VEGETACIONALES.....	19
4.2.1.1 Bosque de <i>Acacia caven</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	21
4.2.1.2 Bosque de <i>Maytenus boaria</i> con matorral <i>Rubus ulmifolius</i>	23
4.2.1.3 Bosque de <i>Maytenus boaria</i> y matorral de <i>Sophora macrocarpa</i>	24

4.2.1.4 Bosque de <i>Shinus latifolius</i> con matorral de <i>Bacharis linearis</i>	25
4.2.1.5 Pradera de <i>Brassica rapa</i> y <i>Sonchus oleraceus</i>	26
4.2.1.6 Zona Agrícola.....	27
4.3 FLORA VASCULAR.....	29
4.3.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y RIQUEZA FLORÍSTICA.....	32
4.3.2 ORIGEN FITOGEOGRÁFICO.....	32
4.3.4 HÁBITO DE CRECIMIENTO.....	33
4.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FLORA.....	34
5 CONCLUSIONES.....	35
6 BIBLIOGRAFÍA.....	36
ANEXOS.....	39

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Área de estudio.....	6
Figura 2: Área de influencia.....	7
Figura 3: Catastro de Bosque Nativo.....	17
Figura 4: Grado de artificialización.....	18
Figura 5: Bosque de <i>Acacia caven</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	22
Figura 6: Bosque de <i>Acacia caven</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	23
Figura 7: Bosque de <i>Maytenus Boaria</i> con matorral <i>Rubus ulmifolius</i>	24
Figura 8: Bosque de <i>Maytenus boaria</i> y matorral de <i>Sophora macrocarpa</i>	25
Figura 9: Bosque de <i>Shinus latifolius</i> con matorral de <i>Bacharis linearis</i>	26
Figura 10: Pradera de <i>Brassica rapa</i> y <i>Sonchus oleraceus</i>	27
Figura 11: Zona Agrícola.....	28
Figura 12: Zona Agrícola.....	28

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT.....	10
Tabla 2: Categoría de coberturas.....	11
Tabla 3: Formaciones vegetacionales.....	20
Tabla 4: Tipología de bosques nativos (Ley N° 20.283).....	29
Tabla 5: Especies de flora presentes en el área de estudio.....	30
Tabla 6: Clasificación taxonómica y riqueza florística.....	32
Tabla 7: Origen fitogeográfico.....	32
Tabla 8: Hábito de crecimiento.....	33
Tabla 9: Estados de conservación de especies flora.....	34

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Superficies por grado de artificialización.....	11
Gráfico 2 Formaciones vegetacionales.....	21

1 INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se expone una descripción de la vegetación y flora vascular presente en el área de influencia determinada para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Línea 2x110 kV a Subestación Mayaca, en adelante “el Proyecto”. Esta caracterización se obtiene mediante una completa revisión bibliográfica más un trabajo de campo. El trabajo de gabinete, la obtención de datos de terreno y su posterior análisis, y la preparación del informe de línea base fueron desarrollados por el equipo de trabajo de TIMAUKEK LTDA.

2 OBJETIVOS

El objetivo general de este estudio es realizar una caracterización de la vegetación y flora vascular terrestre presente en el área del Proyecto, en términos de su identificación, distribución y abundancia, con énfasis en aquellas especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

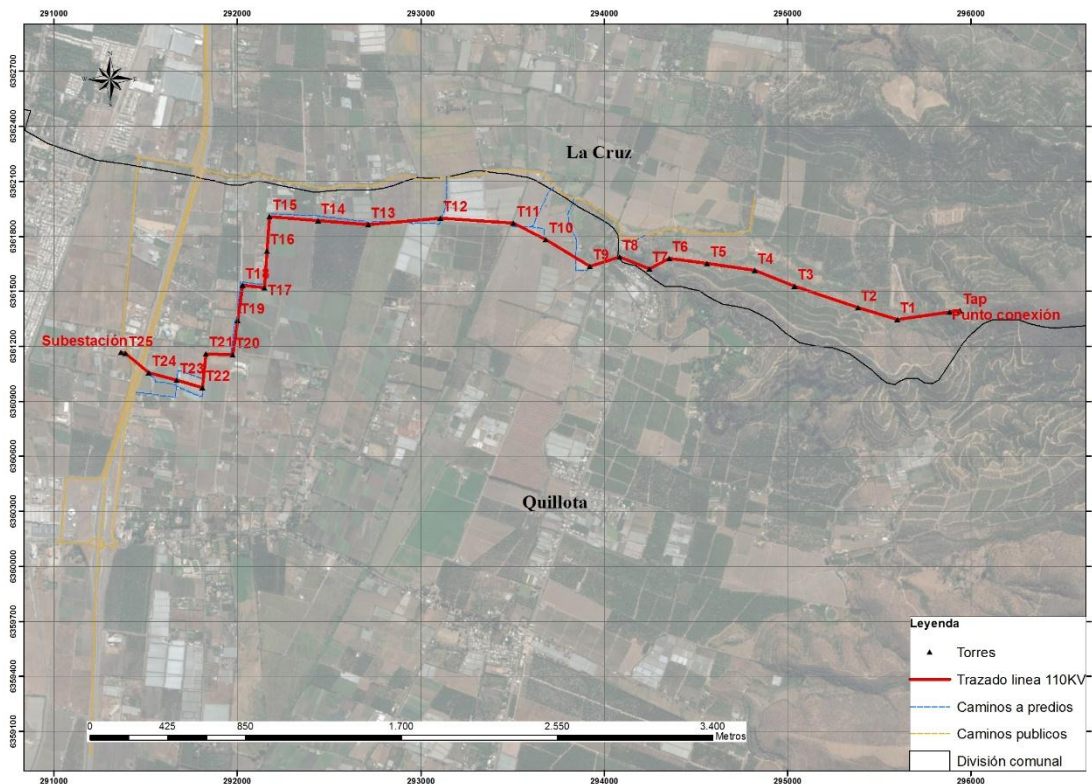
- Identificar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia y su distribución;
- Caracterizar la flora terrestre presentes en el área de influencia;
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia;
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico y tipo biológico de las especies presentes en el área de influencia; y
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación.

3 MATERIAL Y MÉTODO

3.1 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se localiza administrativamente en la Región y Provincia de Quillota, en las Comunas de Quillota y La Cruz (Figura 1).

FIGURA 1: ÁREA DE ESTUDIO



Fuente: Elaboración propia

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

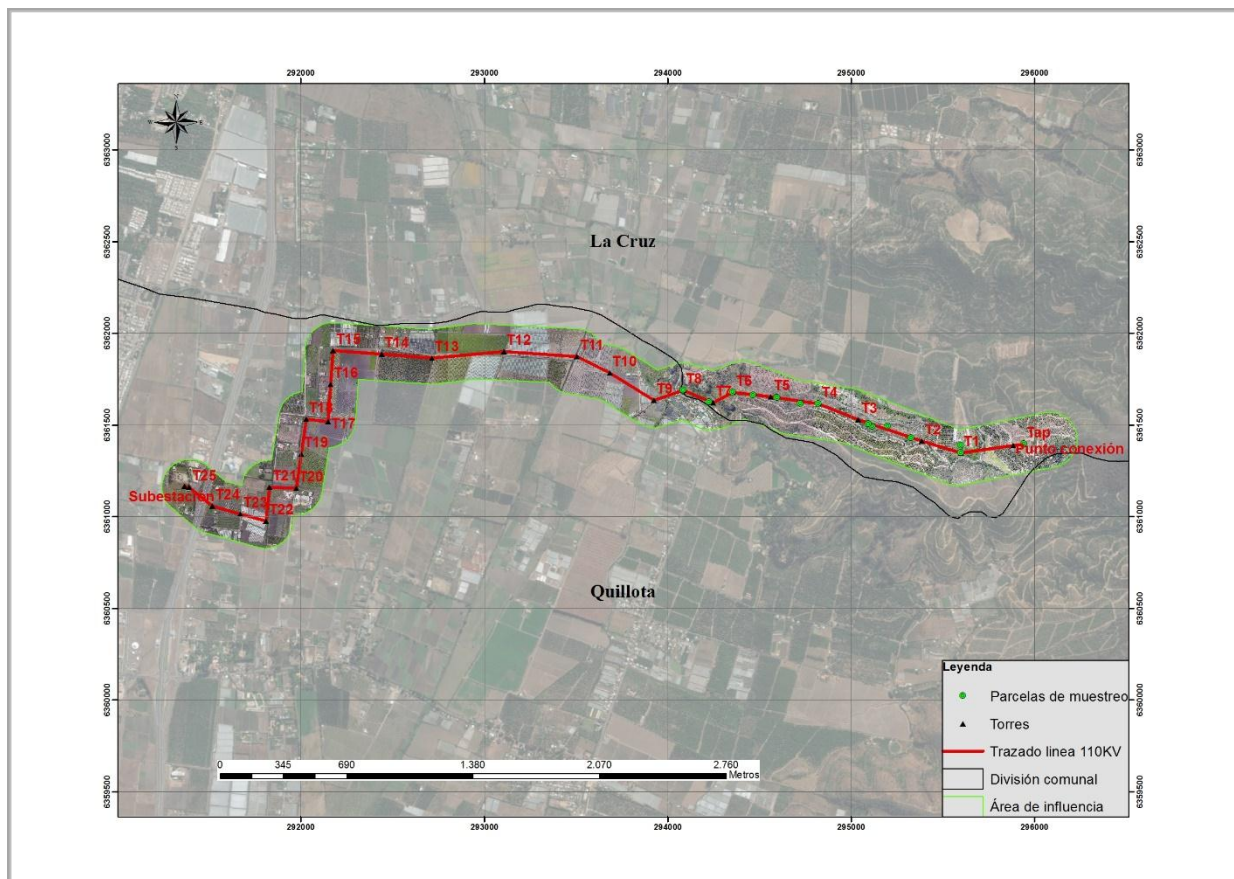
El área de influencia (AI) fue delimitada utilizando como criterio, el efecto que tendrán las obras y acciones del proyecto, las que contemplan levantamiento de torres, tendido de conductores, caminos de acceso, botadero, Subestación Mayaca y Punto de Conexión Tap. Dentro de esta superficie deben quedar insertos todos los efectos de estas obras.

Para esta componente se determinó un AI que comprende hasta 150 m a cada lado del eje. Esta extensión está determinada por los límites naturales de las unidades vegetacionales identificadas mediante interpretación de imágenes satelitales. Lo anterior, se basa en lo expuesto en la "Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA" (CONAF, 2014), y en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEA (SEA, 2015), en donde se indica que el área de influencia, debe tener una extensión suficiente, que permita evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad. En este sentido, esta debe contener todo el ecosistema afectado incluyendo el espacio geográfico en el cual se insertan las partes, las obras y/o acciones del proyecto, ya que posibilita identificar si existen otros impactos asociados.

En ese contexto, el Área de Influencia para el componente flora y vegetación está inserta en la comuna de Quillota y La Cruz y abarca una superficie de 177,7 ha (Figura 2) incluyendo, según su grado de artificialización, sectores de arboricultura de riego, bosque artificial y nativo, hortalizas, pradera, zonas industriales, redes viales, acueductos y zonas periurbanas.

En el anexo 1 se puede observar el mapa más extendido del AI.

Figura 2: Área de influencia (AI)



Fuente: Elaboración Propia

3.3 VEGETACIÓN

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (Godron *et al.*, 1968 ; Long, 1974 ; Etienne y Prado, 1982), la cual ha sido incluida en el libro sobre metodologías de Línea Base (CONAMA, 1996) y en la Guía Metodológica para el levantamiento de Líneas Base de Suelos, Vegetación, Flora y Fauna por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015) que corresponde a la metodología oficial utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile en el Proyecto CONAMA/CONAF/BIRF (Cruz *et al.*, 1995). La importancia de utilizar la misma metodología del Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA para describir la vegetación y, por otra parte, permite comparar las formaciones vegetales descritas en el AI respecto de las formaciones vegetales descritas para Chile y, de esta manera, analizar la singularidad de la vegetación presente.

3.3.1 Caracterización de la vegetación

La caracterización de la vegetación se desarrolló en 6 etapas: 1) Recopilación y revisión de información; 2) Segmentación de imágenes satelitales y clasificación preliminar de la vegetación; 3) Diseño muestral; 4) Descripción de terreno; 5) Tratamiento de datos y clasificación de la vegetación; y 6) Determinación del grado de artificialización del área de influencia. Las tres primeras etapas se ejecutaron en gabinete, de forma previa a las campañas de terreno, realizadas los días 13 y 14 de octubre. A continuación se presenta una descripción de cada una de estas etapas.

3.3.1.1 Etapa I: Recopilación y Revisión de Información

Esta primera parte se realizó de forma previa al trabajo en terreno y consistió en una recopilación de material cartográfico y bibliográfico disponible. Durante esta etapa se recopiló y analizó la siguiente información:

- Cartografía del Uso de Suelo generada por el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile. Se revisó la información digital correspondiente al Catastro de la Vegetación Nativa de Chile, realizada para la V Región, a escala 1:50.000 (CONAF-CONAMA-BIRF 1997).
- Clasificación de la Vegetación Natural de Chile. Regiones V (Gajardo, 1983, 1994).
- Base de datos digital de la vegetación potencial de Chile desarrollada por Luebert y Pliscoff (2006), V Región.

3.3.1.2 Etapa II: Segmentación de imágenes satelitales y clasificación preliminar de la vegetación

Con la información cartográfica obtenida en la etapa anterior, se identificaron las formaciones vegetacionales homogéneas presentes en el área de estudio. Los patrones de vegetación se presentan asociados a aspectos tales como grano, color y textura apreciables en fotografías aéreas o imágenes satelitales y que se asocian a distintas formaciones vegetales y/o especies dominantes.

La segmentación se efectuó sobre una ortofoto a una escala de trabajo de 1:5.000. Como resultado de esta etapa se obtuvo una cobertura digital de polígonos clasificados preliminarmente como formaciones vegetales, lo cual corresponde a una descripción estructural de la vegetación (ej. bosque, matorral, pradera).

3.3.1.3 Etapa III: Diseño Muestral

Se diseñó un muestreo aleatorio estratificado sobre la base de las formaciones vegetales identificadas previamente. En función de las condiciones de acceso al AI se visitó en terreno una muestra representativa de cada una de las formaciones vegetales presentes. Se describió un número variable de unidades según la superficie relativa que presentaba cada formación en el AI, propendiendo a obtener un muestreo representativo del AI a objeto de contar con información suficiente para caracterizar todas las unidades cartográficas identificadas en la etapa anterior.

3.3.1.4. Etapa IV: Descripción de Terreno

Para la descripción de la vegetación, por temas logísticos, se realizaron 2 jornadas de trabajo en terreno, durante la primavera, los días 13 y 14 de Octubre de 2016, entre las 9:00 y 17:00 horas, donde el acceso a los lugares de muestreo se realizó en forma terrestre. La fecha de trabajo en terreno se programó cuando se encontraba disponible la definición de los alcances territoriales del proyecto, fecha que además coincidió con el estado fenológico de floración de la mayoría de las especies, lo que facilitó su reconocimiento.

Considerando que la formación vegetal (tipo de vegetación) no está determinada por la flora que la constituye sino que por las características de las especies dominantes, se clasificó la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

La estratificación representa a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico (Tabla 1).

Tabla 1: Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrata	Código	Altura	Estrata
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
LA ₆	> 32 m	Muy alta	LB ₆	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrata	Código	Altura	Estrata
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado (1982). Elaboración propia, 2016.

El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata. Para cada uno de los tipos biológicos se determinaron los siguientes rangos de cubrimiento establecidos (Ver Tabla 2).

TABLA 2: CATEGORÍA DE COBERTURAS

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado (1982). Elaboración propia, 2016.

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.3.1.5 Etapa V: Tratamiento de datos y clasificación de la vegetación

Esta etapa permitió sintetizar la información de tipos biológicos, cobertura y altura que caracterizan cada unidad vegetacional descrita y asignarle un nombre según el sistema de clasificación empleado.

3.3.1.6 Etapa VI: Determinación de Grado de Artificialización del área de influencia

Este trabajo consistió en asignar a cada polígono descrito en terreno la descripción del tipo vegetacional correspondiente y la generalización consistió en atributar cada polígono no descrito en terreno la descripción del tipo vegetacional correspondiente al patrón de textura, tonalidad y estructura que lo caracteriza según la segmentación de la imagen (Etapa II).

Todas las unidades cartográficas generadas mediante descripción de terreno o generalización fueron revisadas y ocasionalmente corregidas según la escala de trabajo adoptada y criterios de similitud de tonos y texturas. Para ello se utilizaron herramientas de Sistemas de Información Geográfica (ARCGIS 9.2), las cuales permitieron generar una capa digital que representa los diferentes tipos vegetacionales identificados.

El resultado de esta etapa fue un mapa de Formaciones Vegetacionales que indica, para cada polígono, el o los Tipos Biológicos dominantes según su Cobertura y las Especies Dominantes.

3.3.2 Escala de trabajo

El levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5.000, a objeto de establecer una superficie mínima cartografiable de al menos 0,5 ha. Especial atención se tuvo en áreas con presencia de bosque nativo, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2do de la Ley N° 20.283/2008, estos ocupan una superficie mayor a 5.000 m² con un ancho mínimo de 40 metros.

3.3.3 Métodos para registrar la información

Para el registro de la información de vegetación y flora recolectada durante las campañas de terreno se utilizaron cámara fotográfica, cuaderno de notas y equipos GPS donde se registró inmediatamente (de manera digital) cada punto de terreno con sus respectivas coordenadas UTM (Datum WGS 84 19 S), junto con toda la información codificada de vegetación y las principales características del ambiente.

3.4 FLORA VASCULAR

En cada una de las formaciones vegetacionales identificadas mediante la cartografía de la vegetación, se realizaron inventarios destinados a confeccionar el catálogo florístico del AI. Para cada formación vegetal, se distribuyeron inventarios florísticos de manera tal de cubrir las unidades cartográficas que lo componen. En cada uno de ellos, se registraron las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas presentes, estimando su abundancia a través de la cobertura.

3.4.1 Identificación de la flora

La identificación de especies se llevó a cabo en terreno y en los casos de entidades complejas o dudas en su identificación, se colectó una muestra, se prensó y herborizó para su posterior identificación en laboratorio. Para este fin se utilizó bibliografía especializada (guías de campo, publicaciones científicas de grupos taxonómicos particulares, claves de identificación taxonómica, entre otras) y muestras de herbarios pertenecientes a especies de flora.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies registradas, sigue principalmente al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur, disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina (<http://www.darwin.edu.ar>), y en el caso de los helechos, a Marticorena y Rodríguez (1995).

3.4.2 Caracterización de la flora

La flora vascular registrada en terreno es caracterizada de acuerdo a las siguientes variables:

3.4.2.1 Riqueza florística

Corresponde al número total de entidades taxonómicas identificadas, en términos de división, clase, familia y género. Para las categorías de división y clase se determina la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena, 1990), considerando las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género.

3.4.2.2 Origen de la flora

Se clasifica el origen de la flora de acuerdo a su distribución geográfica natural, en base a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Las categorías a utilizar son endémico (con distribución natural exclusiva en el territorio nacional), nativo (con distribución natural en territorio nacional y otros países), introducido (con distribución natural en otros países) e indeterminado (sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.4.2.3 Hábito de crecimiento

Se clasifica de acuerdo al hábito de crecimiento establecido en el Catálogo de plantas vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (www.darwin.edu.ar). Los tipos biológicos a utilizar son: árbol, arbusto, arbusto trepador, arbusto hemiparásito, hierba perenne, hierba trepadora perenne, hierba epífita perenne, hierba acuática perenne, hierba anual, suculento, e indeterminado (para todos los taxon en los que no fue posible su identificación a nivel específico).

3.4.2.4 Especies arbóreas y arbustivas originarias del país

Se estableció la presencia de especies arbóreas o arbustivas originarias del país de acuerdo al D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura para efectos de la Ley Nº 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3.4.2.5 Estado de conservación

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum Nº 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y además, el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. Nº 29/ 2012. De este modo, para establecer el estado de conservación de la flora local se emplearon, en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2012, D.S. N° 41/2012, D.S. N° 42/2012, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013 y D.S. N° 52/2014, todos del Ministerio del Medio Ambiente.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; Belmonte *et al.*, 1998; Baeza *et al.*, 1998 y Ravenna *et al.*, 1998). Para la determinación de los estados de conservación de la flora, en el caso de las especies leñosas, previamente se consultó a Benoit (1989), para las Pteridófitas a Benoit (1989) y Baeza *et al.* (1998), señalándose en cada caso la fuente respectiva.

3.4.2.6 Método para registrar la información

En los puntos de inventario se registraron las especies vasculares presentes en libretas de terreno, y se estimó visualmente la participación porcentual de cada taxón de acuerdo al valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979). Complementariamente, se realizaron colectas libres en sectores de borde de camino que estuvieran dentro de los sectores en influencia a objeto de completar la riqueza florística del área de emplazamiento del Proyecto.

Adicional al registro de la flora vascular, en cada punto de inventario se registró información complementaria, a saber: coordenadas geográficas (UTM), altitud (msnm), punto de vegetación al cual se asocia, fecha, fotografías del lugar y de las especies, y observaciones relevantes

3.5 FORMACIONES VEGETALES LEGALMENTE REGULADAS POR LA LEY 20.283

A objeto de identificar la presencia en el AI de formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283 se utilizaron los siguientes criterios:

3.5.1 Bosque Nativo

El Bosque nativo está definido en el Artículo N° 2 de la Ley N° 20.283/2008, como aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, en las que predominan árboles y que ocupan una superficie mayor a 5.000 m² y un ancho mínimo de 40 metros, cuya cobertura de copa arbórea supera el 10% de dicha superficie en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables (la primera condición es la aplicable al AI).

A efectos de identificar la presencia de bosque nativo, se realizó el cruce entre la superficie y cobertura del estrato arbóreo de cada unidad vegetacional con la presencia de especies autóctonas según el D.S. 68/2009 del MINAGRI, permitiendo así identificar este tipo de formaciones en el AI, de esta forma se clasificó como Bosque Nativo a todas las formaciones vegetales que presentan una cobertura arbórea igual o mayor al 10% y cuyas especies estuviesen reconocidas como nativas.

La importancia en la identificación de formaciones vegetales consideradas como bosque nativo radica en que su intervención implica un procedimiento especial regulado por la Ley N° 20.283 (artículo 5° para bosque nativo).

3.5.2 Bosque Nativo de Preservación

Uno de los criterios de análisis de la vegetación es determinar la presencia de unidades vegetales definidas como Bosque Nativo de Preservación, para ello se tomó como criterio la definición presente en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 la que señala que “Bosque Nativo de Preservación” es aquel que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías “Peligro de extinción”, “Vulnerables”, “Raras”, “Insuficientemente conocidas” o “Fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”. Si bien la corta de Bosques de Preservación está prohibida por la Ley 20.283, este mismo cuerpo legal establece un procedimiento de excepción que permite a CONAF autorizar su intervención (Artículo No 19 de la Ley 20.283).

3.5.3 Formación Xerofítica

Para identificar las unidades vegetales determinadas como formación xerofítica, se tomó como criterio la definición señalada en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), en la cual se identifican estas formaciones en base a los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N°17.336.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos de vegetaciones presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
- Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologaran a las áreas identificadas como “Depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile,

Tomo II Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se consideraran exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia

4 RESULTADOS

4.1 MARCO BIOGEOGRÁFICO

Gajardo (1994), propone que el área del estudio se encuentra en la Región Fitogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerófilo y en la Sub-Región del Bosque Esclerófilo. El trazado del proyecto se encuentra en el ámbito de la formación de Bosque Esclerófilo Costero. Esta formación se caracteriza por ser un paisaje vegetal donde dominan árboles y arbustos altos, esclerófilos. Presentando una composición de su flora muy variada y rica. En general su presencia en la cordillera de la Costa implica una alta degradación antrópica por lo que el bosque frecuentemente esta reducido a un matorral arborescente y a asociaciones sucesionales donde prevalecen arbustos. Las asociaciones posibles de encontrar de acuerdo con la latitud, altitud y geomorfología del sector del proyecto serían:

Cryptocarya alba (peumo)-*Schinus latifolius* (molle): comunidad de bosque que crece en el fondo de las quebradas y en las laderas sombrías. Además de las especies nombradas, se encuentran en ella: *Peumus boldus* (boldo), *Lithrea caustica* (litre), *Quillaja saponaria* (quillay), *Adenopeltis serrata* (lechón), *Azara celastrina* (lilén), *Chusquea cumingii* (quila), *Myrceugenia obtusa* (rarán) y *Retanilla trinervia* (tevo) entre otras.

Lithrea caustica-*Peumus boldus*: Corresponde a una fase más baja que el bosque original y a menudo se encuentra en forma de matorral arborescente. Otras especies en la asociación serían: *Nasella chilensis* (coironcillo), *Satureja gilliesii* (oreganillo), *Retanilla trinervia*, *Escallonia revoluta* (corontilla), entre otras.

Azara celastrina-*Schinus latifolius*: Frecuente hacia el litoral, en dunas consolidadas y pequeñas lomas. Entre las especies propias del litoral destacan *Baccharis concava* (gaultro), *Bahía ambrosioides* (chamicilla) y *Fuchsia lycioides* (palo rosado).

Peumus boldus-*Retanilla trinervia*: Matorral denso, crece en sectores alterados de los bosques, especialmente en sitios que han sufrido incendios. Algunas especies de la asociación además de las citadas son *Baccharis paniculata* (romerillo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Podanthus mitiqui* (mitiqui), *Vulpia myuros* (pasto sedilla), entre otras.

Acacia caven (espino) -*Maytenus boaria* (maitén): Frecuente en las laderas bajas de los cerros y en cultivos abandonados. Comunidad muy variable en su composición de especies, pero con una fisonomía característica por lo que se la reconoce como "espinal". Presenta un estrato alto de árboles entre 2 y 10 m y un estrato herbáceo, estacional, denso. Además de las especies señaladas son frecuentes *Proustia cuneifolia*, huañil, *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (tuca), *Cestrum parqui* (palqui), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Vulpia myuros* (pasto sedilla).

Puya chilensis (cardón, chagual): Comunidad presenta principalmente en las terrazas costeras. Acompañan especies como *Baccharis concava*, *Solanum maritimum* y *Vulpia bromoides* (pasto sedilla).

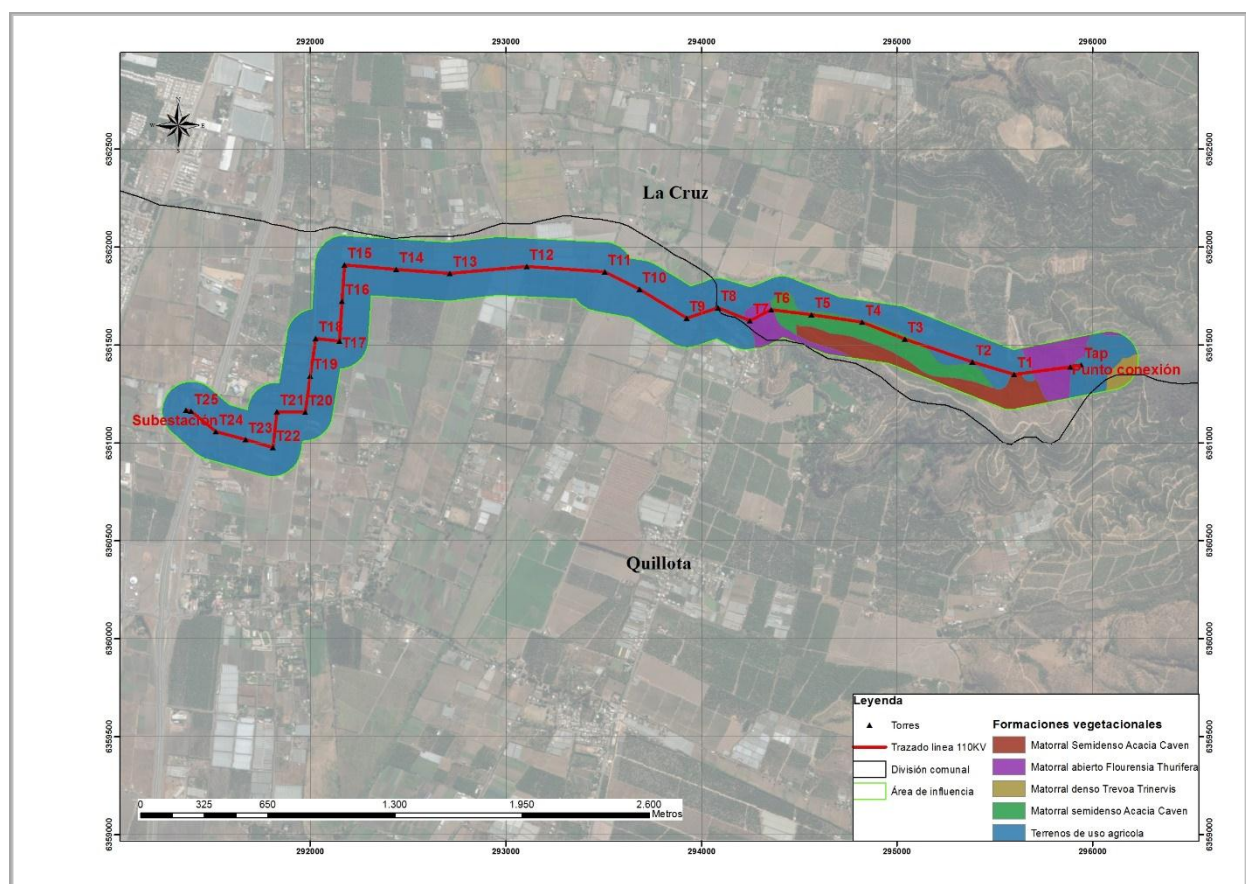
Según Luebert y Pliscoff (2005), corresponde al Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. Que corresponde a un bosque esclerófilo asociado generalmente a *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*, donde son abundantes los arbustos esclerófilos y espinos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. Además, en algunos sectores se asocia a *Jubaea chilensis*.

Finalmente, según el catastro de bosque nativo proporcionado por CONAF, dentro del área de influencia se encuentran las siguientes formaciones:

- Matorral semidenso de *Acacia caven*
- Matorral abierto *Flourensia thurifera*
- Matorral denso *Trevoa trinervis*
- Matorral semidenso de *Acacia caven*
- Terrenos de uso agrícola

En la Figura 3 se puede observar el catastro de bosque nativo para el sector del proyecto.

FIGURA 3: CATASTRO DE BOSQUE NATIVO

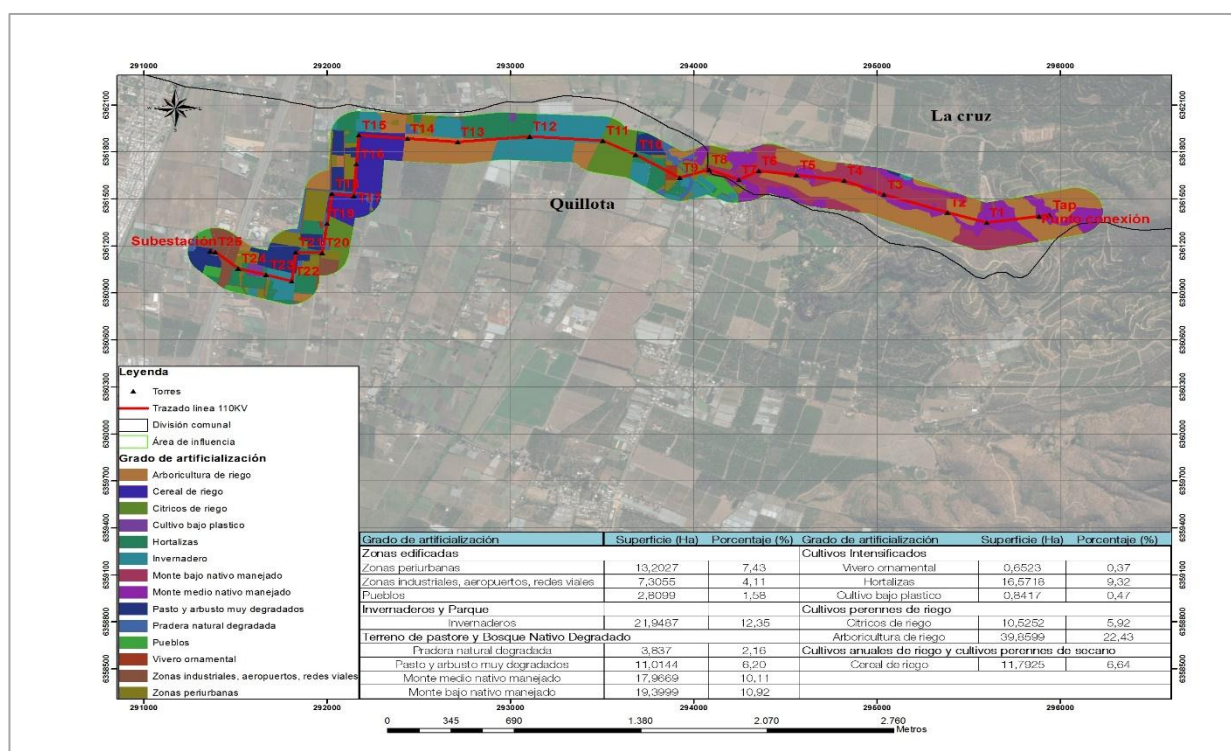


Fuente: Elaboración propia

4.2 VEGETACIÓN

A través del análisis de Carta de Ocupación de Tierras (C.O.T.) se pudieron identificar 18 unidades homogéneas según su Grado de Artificialización, fisonomía y especies dominantes (Etienne y Prado, 1982) (ver figura 4). En el anexo 2 se adjunta el mapa extendido de grado de artificialización.

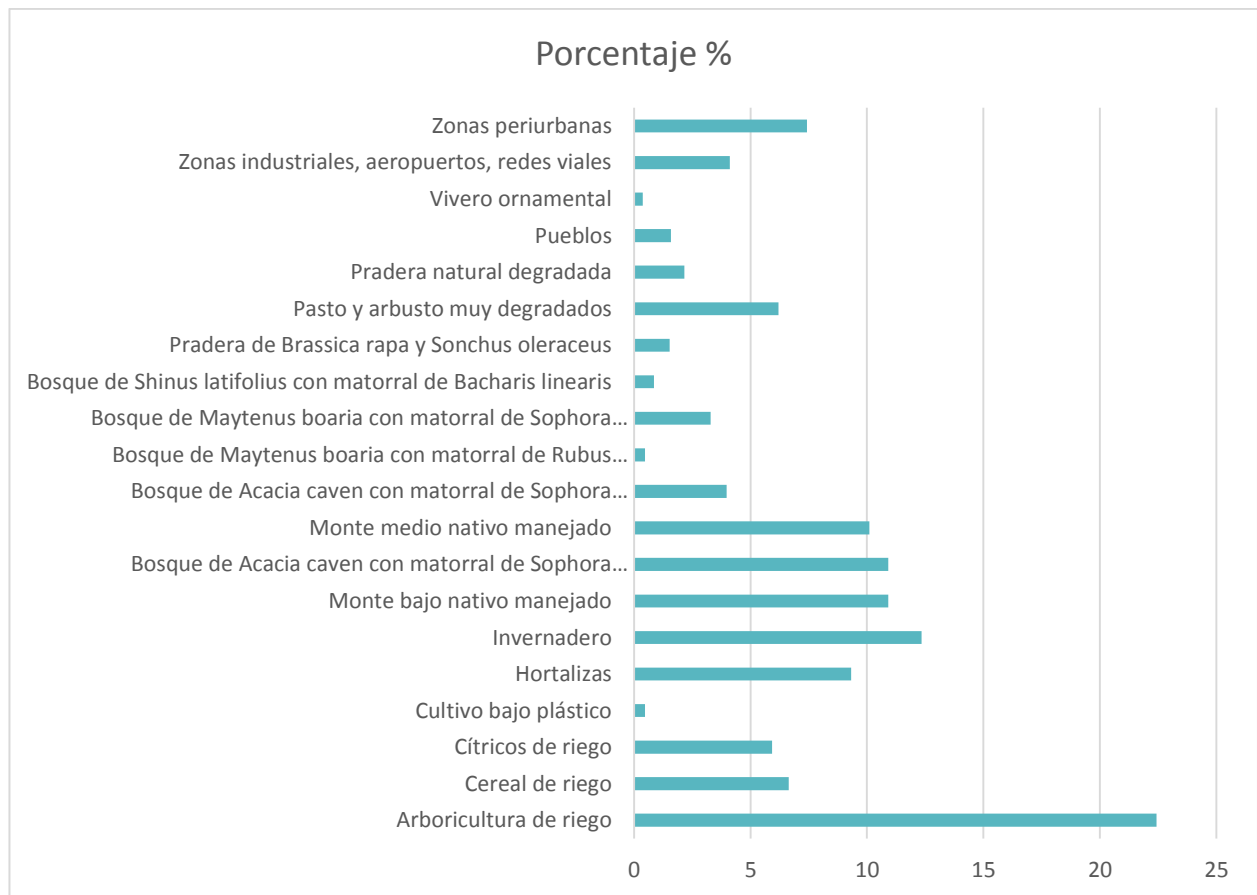
FIGURA 4: GRADO DE ARTIFIALIZACIÓN



Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la figura 5, dentro del Grado de Artificialización se obtuvo que, el 73, 2% (130,247 ha) del área de influencia corresponde a suelos para uso agrícola, dentro de los que se encuentran, cultivos de hortalizas, arboricultura de riego, cereales de riego, cítricos de riego e invernaderos, entre otras. Por otro lado, 34,643 hectáreas corresponden a vegetación nativa, específicamente Bosque nativo degradado, es decir un 19,4% del AI determinada para esta componente. Un 1,5 % (2,723 ha) corresponde a pradera artificial que presenta algunos individuos aislados de flora nativa. El resto de la superficie de AI corresponde a zonas pobladas o zonas de uso industrial, caminos, entre otros. En el Anexo 5 se puede observar la tabla con las superficies por hectárea.

GRÁFICO 1: SUPERFICIES POR GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

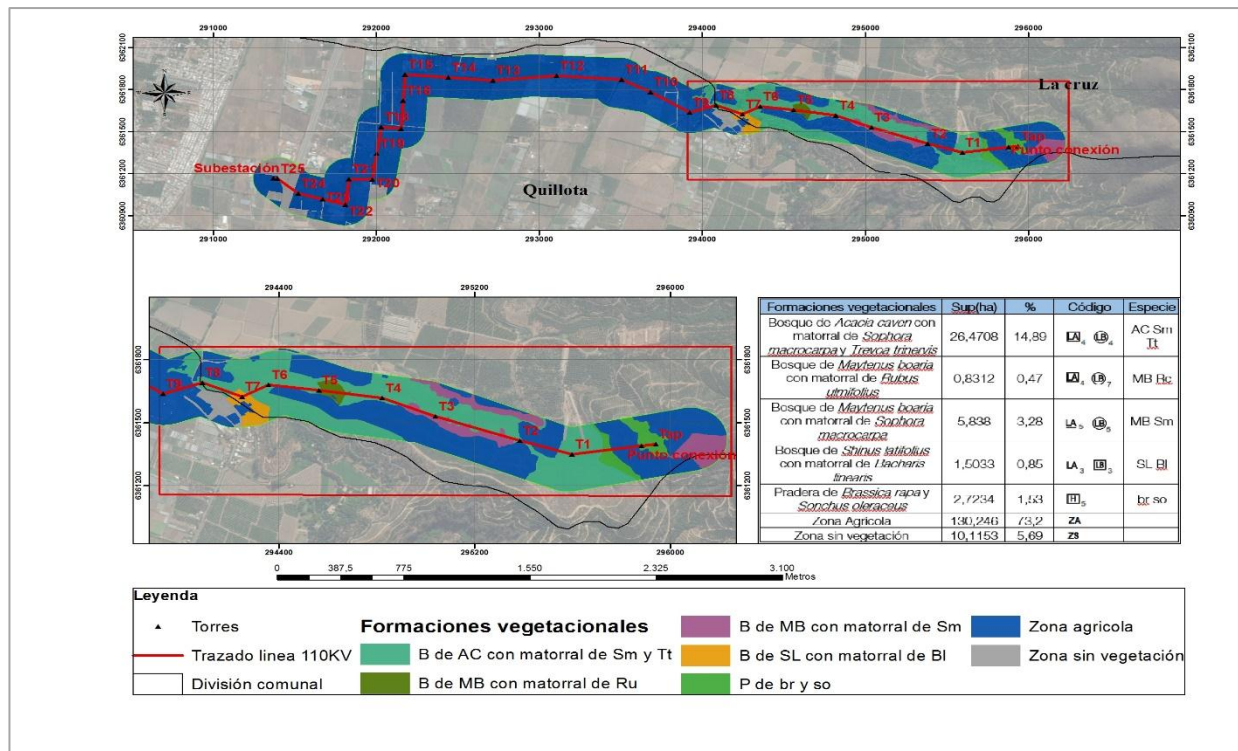


Fuente: Elaboración propia

4.2.1 Formaciones vegetacionales

La formación vegetal del proyecto corresponde a zonas de Bosque nativo degradado, pradera artificial, zona agrícola y zonas desprovistas de vegetación. En la siguiente figura se presenta su distribución en el área de influencia. En el anexo 3 se puede observar el mapa extendido de formaciones vegetacionales.

FIGURA 5: FORMACIONES VEGETACIONALES



Fuente: Elaboración propia

Las formaciones de bosque nativo degradado se caracterizaron según la carta de ocupación de tierras, clasificándolo en diferentes categorías de recubrimiento, las que van de entre muy clara (10-25%) hasta poco densa (50 y 75%).

En la tabla 4 se describen de acuerdo a su distribución, estructura y composición florística, los tipos de vegetación:

TABLA 3: FORMACIONES VEGETACIONALES

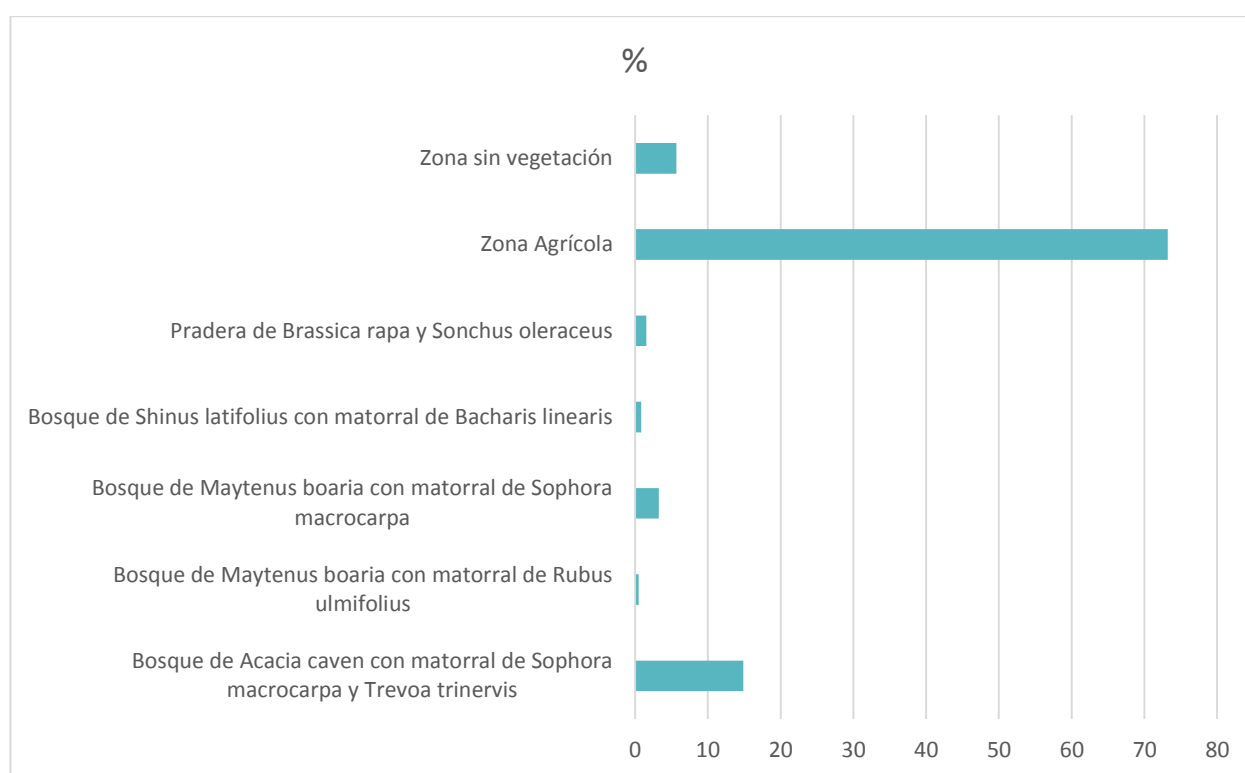
Formaciones vegetacionales	Sup(ha)	%	Código	Especie Dominante
Bosque de <i>Acacia caven</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	26,4708	14,89	LA ₄ LB ₄	AC Sm Tt
Bosque de <i>Maytenus boaria</i> con matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,8312	0,47	LA ₄ LB ₇	MB Rc
Bosque de <i>Maytenus boaria</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i>	5,838	3,28	LA ₅ LB ₅	MB Sm

Bosque de <i>Shinus latifolius</i> con matorral de <i>Bacharis linearis</i>	1,5033	0,85	LA ₃ LB ₃	SL BI
Pradera de <i>Brassica rapa</i> y <i>Sonchus oleraceus</i>	2,7234	1,53	H ₅	br so
Zona Agrícola	130,246	73,2	ZA	
Zona sin vegetación	10,1153	5,69	ZS	

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

En el grafico siguiente se muestran, en porcentaje, cada formación vegetal.

GRÁFICO 2 FORMACIONES VEGETACIONALES



Fuente: Elaboración propia

4.2.1.1 Bosque de *Acacia caven* con matorral de *Sophora macrocarpa* y *Trevoa trinervis*

Este tipo de bosque abarca 26,47 ha, es decir, al 14,89% de AI total del proyecto. Se caracteriza por la dominancia de *Acacia caven* asociado a *Sophora macrocarpa* y con menor densidad a *Trevoa trinervis* (10-25%). Esta formación presenta un estrato leñoso alto de entre 4 y 8 m y un estrato leñoso bajo de entre 1 y 2m.

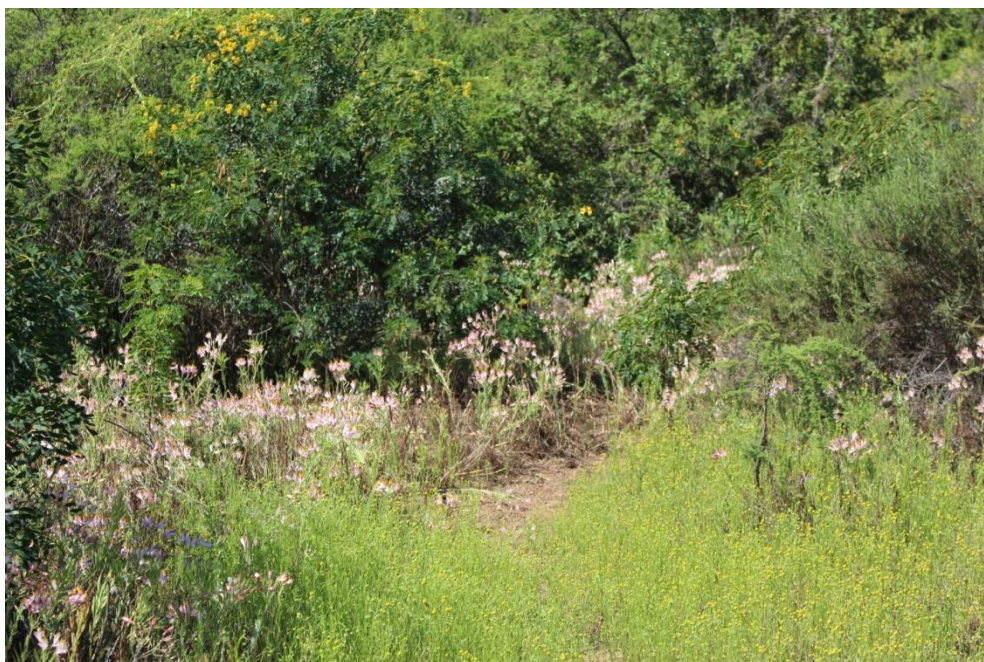
En esta asociación también se pudo observar individuos de *Cardamine hirsuta*, *Cynara cardunculus*, *Silybum marianum*, *Centaurea melitensis*. En la Figura 6 se puede observar una fotografía del área de influencia, representativa de esta formación.

FIGURA 6: BOSQUE DE *ACACIA CAVEN* CON MATORRAL DE *SOPHORA MACROCARPA* Y *TREVOA TRINERVIS*



En algunos sectores dentro de esta formación se pudo observar la presencia de individuos de *Alstromeria pulchra* con una densidad entre 25 y 50% (Figura 7).

FIGURA 7: BOSQUE DE ACACIA CAVEN CON MATORRAL DE *SOPHORA MACROCARPA* Y *TREVOA TRINERVIS*



4.2.1.2 Bosque de *Maytenus boaria* con matorral *Rubus ulmifolius*

Esta formación corresponde al 0,47 % del total del área de influencia y se caracteriza por un bosque muy claro de *Maytenus boaria* asociado a matorral muy denso de *Rubus ulmifolius*. El estrato leñoso alto se encuentra entre los 8 y 16 m., mientras que el leñoso bajo esta entre 1 y 2 m. En esta formación también se pudieron observar algunos individuos de *Brassica rapa*, *Hypochaeris acaulis*, *Eschscholzia californica* (Figura 8)

FIGURA 8: BOSQUE DE *MAYTENUS BOARIA* CON MATORRAL *RUBUS ULMIFOLIUS*

4.2.1.3 Bosque de *Maytenus boaria* y matorral de *Sophora macrocarpa*

Esta formación representa el 3,28% del AI del proyecto. Dominan especies de *Maytenus boaria* con una cobertura de entre 50 y 75% asociado a matorral de *Sophora macrocarpa* que se presenta con mayor densidad (75-90%). El estrato leñoso alto de esta asociación está entre los 4 y 8 m, el estrato leñoso bajo se encuentra entre 1 y 2 m. En el estrato herbáceo se pudieron observar individuos de *Echinopsis chiloensis*, *Cardamine hirsuta*, *Cynara cardunculus* y *Silybum marianum* (Figura 9)

FIGURA 9: BOSQUE DE *MAYTENUS BOARIA* Y MATORRAL DE *SOPHORA MACROCARPA*



4.2.1.4 Bosque de *Shinus latifolius* con matorral de *Bacharis linearis*

Esta formación corresponde al 0,85% del AI y está representada por la asociación de *Shinus latifolius* con matorral de *Bacharis linearis* con una cobertura de entre 10 y 25%, donde el estrato leñoso alto no supera los 4 metros mientras que el leñoso bajo se encuentra entre los 50 y 100 cm.

Dentro de esta asociación se puede observar un estrato herbáceo compuesto por individuos de *Eschscholzia californica* y *Conanthera campanulata* (Figura 10).

FIGURA 10: BOSQUE DE *SCHINUS LATIFOLIUS* CON MATORRAL DE *BACHARIS LINEARIS*



4.2.1.5 Pradera de *Brassica rapa* y *Sonchus oleraceus*

Esta formación está dominada por una vegetación herbácea compuesta de *Brassica rapa* y *Sonchus oleraceus*, con una cobertura de entre 75 y 90%. Además se encuentran individuos de *Cynara cardunculus* y *Silybum marianum*. En el estrato arbustivo se pudo observar la presencia de algunos individuos de *Acacia caven* con *Muehlenbeckia hastulata* pero que no superó el 5% de cobertura. Esta formación corresponde a 1,53% del AI total de proyecto para esta componente (Figura 11).

FIGURA 11: PRADERA DE *BRASSICA RAPA* Y *SONCHUS OLERACEUS*



4.2.1.6 Zona Agrícola

Esta zona representa el 73,2% del AI del proyecto y corresponde a zonas de uso agrícola como cítricos de riego, cereales de riego, cítricos de riego, arboricultura de riego y hortalizas (Figura 12 y 13).

FIGURA 12: ZONA AGRÍCOLA



FIGURA 13: ZONA AGRÍCOLA: CULTIVOS DE PALTO EN FALDEOS DE CERROS



Formaciones reguladas por Ley N° 20.283

En la tabla 5 se presenta la clasificación de las formaciones vegetales según la tipología de la Ley N° 20.283 en el área de influencia. De acuerdo a esta, no se identificaron formaciones que cumplan con la definición de “Formación Xerofítica”. Por otro lado, respecto a la clasificación de los bosques nativos, la totalidad de los bosques nativos de uso múltiples, con 34,64 ha, lo que representa un 19,4% del área de influencia. No se registran bosques nativos de conservación y protección así como tampoco bosques nativos de preservación.

Tabla 4: Tipología de bosques nativos (Ley N° 20.283)

	Tipología de bosques nativos	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	Bosque nativo de conservación y protección	0	0
	Bosque nativo de preservación	0	0
	Bosque nativo de uso múltiple	34,643	19,4
Formaciones xerofíticas		0	0
Otras formaciones no reguladas por Ley N° 20,283		0	
Total		34,643	19,4

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

4.3 FLORA VASCULAR

En la Región de Valparaíso crecen aproximadamente 2.000 especies de plantas vasculares, de las cuales 130 están amenazadas por causas antrópicas y naturales, de acuerdo a diferentes autores. Estas corresponden a 48 Geófitas (incluidas siete orquídeas), 20 Pteridófitas (helechos), 19 arbustos, 16 cactáceas, 13 árboles, 10 bromeliáceas (chaguales), dos trepadoras, una planta acojinada y una palma (CONAF Región de Valparaíso).

En el área de influencia, durante la campaña de terreno realizada los días 12 y 13 de octubre del 2016, se realizaron 14 puntos de muestreo (en el anexo 1 se puede observar el AI con los puntos de monitoreo) en el que se registraron los individuos florísticos presentes, generando un listado florístico, el que se presenta en la tabla 6, donde se indica su hábito de crecimiento, origen fitogeográfico y estado de conservación.

TABLA 5: ESPECIES DE FLORA PRESENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Origen	Hábito	Estado de conservación
Magnolipsida	Annanaceae	<i>Annona cherimola</i>	Chirimoya	Introducida	Árbol	--
Magnolipsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Nativo	Árbol	--
Magnolipsida		<i>Shinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Árbol	--
Magnolipsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto	--
Magnolipsida		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Centaurea melitensis</i>	Manzanilla	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Cotula coronopifolia.</i>	Botón de oro	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo penquero	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Hypochoeris acaulis</i>	Hierba del chancho	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Hirschfeldia incana</i>	Mostacilla	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Matricaria recutita</i>	Manzanilla hedionda	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerraja	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Yuyo	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida	Buddlejaceae	<i>Buddleja globosa</i>	Matico	Nativo	Arbusto	--
Magnolipsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Suculentas	Casi amenazada / DS 41-2011
Magnolipsida	Celastraceae	<i>Maytenus Boaria</i>	Maitén	Nativo	Árbol	--

Magnolipsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Árbol	--
Magnolipsida		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Medicago polymorpha</i>	Carretón	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayo	Endémica	Árbol	--
Magnolipsida	Lamiaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Introducida	Herbáceo	--
Magnolipsida		<i>Mentha pulegium</i> L.	Poleo	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida	Lauraceae	<i>Persea americana</i>	Palto	Introducida	Árbol	--
Magnolipsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Llantén	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Plantago major</i>	Llantén mayor	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i> L.	Duraznillo de agua	Introducida	Herbácea	--
Magnolipsida		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto	--
Magnolipsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa trinervis</i>	Tevo	Nativo	Arbusto	--
Magnolipsida	Rosaceae	<i>Rubus constrictus</i>	Zarzamora	Introducida	Arbusto	--
Magnolipsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Arbusto	--
Liliopsida	Alstroemeriacae	<i>Alstroemeria pulchra</i> ssp. <i>pulchra</i>	Alstromeria	Nativo	Herbácea	Preocupación menor/ DS 13/2013 MMA
Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Nativo	Suculenta	Preocupación menor / DS 42-2011
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum distichum</i>	Chépica	Nativo	Herbácea	--
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Mazarrón	Introducida	Herbácea	--
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Barbas de macho	Introducida	Herbácea	--
Liliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	Papita de campo	Introducida	Herbácea	Preocupación menor / DS 13-2013

4.3.1 Clasificación taxonómica y riqueza florística

En el área de influencia se determinó la presencia de 43 especies de plantas en total para el área del Proyecto, correspondiente a 19 familias distintas.

La clase mejor representada correspondió a la Clase Dicotiledóneas (Magnoliopsida), con 37 especies, agrupadas en 17 familias. La segunda clase de mayor representatividad es la Clase Liliopsida, representada por 4 familias, lo cual corresponde a 6 especies diferentes. Por otro lado, las 3 clases restantes contaron con una nula participación (Tabla 7).

TABLA 6: CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Y RIQUEZA FLORÍSTICA

	N°	%	N°	%
Magnoliopsida	17	80,95	37	86,04
Liliopsida	4	19,04	6	13,95
Pinopsida	0	0	0	0
Filicopsida	0	0	0	0
Equisetopsida	0	0	0	0
Total	21	100	43	100

Fuente: Elaboración propia

4.3.2 Origen fitogeográfico

Respecto al origen fitogeográfico de las especies registradas en el área de influencia (Ver tabla 7), se observa que la mayor porción corresponden a especies introducidas con un 66,67% del total de los registros, mientras que sólo un 33,34% corresponde a especies nativas, donde sólo un 14, 29% corresponde a especies endémicas (Tabla 8).

TABLA 7: ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

Clase	Introducida		Nativa				Total	
			Endémica		No endémicas			
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%

Equisetopsida	0	0	0	0	0	0	0	0
Eudicotiledonea	26	60,46	4	9,30	7	16,27	37	86,03
Liliopsida	2	4,65	3	6,97	1	2,32	6	13,94
Pinopsida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Filicopsida	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	28	65,11	7	16,27	21	48,8	0	100,00

Fuente: Elaboración propia

4.3.4 Hábito de crecimiento

En relación a las formas de vida de las plantas presentes en el área de influencia del proyecto la mayor proporción de especies corresponde a las Hierbas, abarcando el 65,11% del total, La segunda forma de vida más representativa, corresponde a los árboles, con una participación del 16,27%, luego le siguen el estrato arbustivo con un 13,97% y finalmente las especies suculentas con un 4,65%.

TABLA 8: HÁBITO DE CRECIMIENTO

			Endémica		No endémica			
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Árbol	2	4,65	2,00	4,65	3,00	6,97	7,00	16,27
Arbusto	1	2,32	1,00	2,33	4,00	9,5	6,00	13,97
Herbácea	25	58,13	2	4,65	1,00	2,33	28,00	65,11
Suculenta	0	0,00	2,00	4,65	0,00	0,00	2,00	4,65
Total	28	65,11	7,00	16,27	8,00	18,8	43,00	100,00

Fuente: Elaboración propia

4.4 Estados de conservación de especies flora

Respecto a las especies con problemas de conservación en el área de influencia, de acuerdo a Benoit (1989), Belmonte et al (1998) y los cuatro (4) procesos de clasificación de especies en categorías de conservación, se detectaron 3 especies en categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto. *Alstromeria pulchra*, *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis* con preocupación menor y *Echinopsis chiloensis* que se encuentra casi amenazada

TABLA 9: ESTADOS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES

<i>Especie</i>	Nombre Común	Origen	Hábito	E° de conservación
<i>Trichocereus chiloensis</i>	Quisco	Endémica	Suculentas	Casi amenazada / DS 41-2011
<i>Alstromeria pulchra ssp. pulchra</i>	Alstromeria	Endémica	Herbácea	Preocupación menor/ DS 13/2013 MMA
<i>Puya chilensis</i>	Chagual	Endémica	Suculentas	Preocupación menor / DS 42-2011
<i>Conanthera campanulata</i>	Papita de campo	Endémica	Herbácea	Preocupación menor / DS 13-2013

Fuente: Elaboración propia

Para el caso del proyecto Línea 2x110KV a Subestación Mayaca, serán intervenidas, sólo, individuos de las especies *Alstroemeria pulchra ssp. pulchra* y *Conanthera campanulata*, ambas especies son geófitas nativas, endémicas y en estado de conservación. Pese a su estado de conservación es posible observar individuos de estas especies de manera frecuente en el paisaje a lo largo de Chile, distribuyéndose entre la IV y IX región (DS.13/2013. MMA). Ambas especies no cumplen con ninguno de los umbrales de los criterios para ser definida en alguna categoría de amenaza definida por la UICN y su amplia distribución indica que no esta cerca de satisfacer ninguno de estos criterios.

Dentro del área de influencia del proyecto se visualizaron aproximadamente 1000 individuos de *Alstroemeria pulchra ssp. Pulchra*. No obstante, para la construcción de la torre, se podrían ver amenazadas aproximadamente 120 plantas. Por otro lado, cercano a la torre siete (T7), se encontraron 2 individuos de *Conanthera campanulata*, las cuales podrían encontrarse en riesgo por la construcción de la torre. Para ambas especies, Chilquinta S.A., como compromiso voluntario, pondrá en acción su “Plan de rescate y relocalización” (para 120 y 2 individuos, respectivamente). Este programa consiste en albergar, en un vivero acondicionado, plantas nativas de las zonas intervenidas, especialmente Geófitas y Bulbosas con el propósito de incrementar el valor ecológico de la restauración con plantas rescatadas en las inmediaciones de las áreas de restauración, entre las que destacan la reincorporación exitosa de especies de Añañuca, Azulillo y del genero *Leucocoryne*.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto está constituida por una matriz fuertemente antropizada, en que se registran mayoritariamente áreas de agricultura intensiva y desarrollo urbano. Esta área se encuentra inserta en la distribución de Bosque esclerófilo mediterráneo costero (Gajardo, 1994), dominada por asociaciones de *Cryptocarya alba* (peumo)-*Schinus latifolius* (molle), *Lithrea caustica*-*Peumus boldus*, *Azara celastrina*-*Schinus latifolius*, *Peumus boldus*-*Retanilla trinervia* y *Acacia caven* (espino) - *Maytenus boaria* (maitén). Sin embargo, gran parte del área de influencia ha sido sustituida por cultivos agrícolas o zonas urbanas, eliminando en muchos lugares casi por completo el bosque nativo original, reduciéndolo a parches pequeños, favoreciendo la introducción de especies exóticas.

En general, el AI del proyecto comprende 7 formaciones vegetacionales, donde el 19,4% corresponde a Bosque nativo de uso múltiple, que deberá someterse a Plan de Manejo Forestal de Obras Civiles, según el área a intervenir. Esta superficie de Bosque nativo, está representado por una formación muy degradada de *Acacia caven* asociado *Trevoa trinervis*, *Sophora macrocarpa*, entre otras. Para el estrato leñoso alto la cobertura fluctúa entre el 10% y el 75%, es decir entre bosque muy claro a bosque poco denso. Este bosque se encuentra en un claro estado de degradación producto del sobrepastoreo, lo que se evidencia en la abundancia de suelo desnudo bajo el dosel abierto. En algunos sectores también es posible identificar un Bosque esclerófilo de *Maytenus boaria* y *Schinus latifolius*. Por otro lado, está la presencia de zonas agrícolas representadas por el 73,2% del AI total, la que está compuesta por zonas de cultivos de cereales de riego, arboricultura de riego, hortalizas, invernaderos, entre otras.

Respecto a la flora vascular del área del proyecto, se determinó un total de 42 especies, de las que un 66,6% corresponde a especies exóticas mientras que sólo el 33,34% corresponden a especies nativas de las que 14,29% son endémicas. En cuanto a la categoría de conservación de las especies, según el Reglamento de Clasificación de Especies, el “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Nuñez *et al*, 1998). Sólo tres especies están bajo categoría de conservación, *Alstromeria pulchra* ssp. *pulchra*, *Conanthera campanulata* y *Puya chilensis* con Preocupación Menor y *Echinopsis chiloensis*, que de las cuatro especies es la única que cumple con los criterios de la UICN encontrándose Casi Amenazada.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I (Ed). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ed. Blume. Madrid, España. 820 p.

Cabrera, A., y Willink, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAF. 2011. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile,. Proyecto CONAF/CONAMA/BIRF. 108 p.

CONAF. 2001. Catastro de Uso del Suelo y Vegetación. Monitoreo y Actualización, Región de Valparaíso. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 30 p.

CONAMA (1996) Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Santiago, Chile. 242 p.

CRUZ- PRADO- LARA A (1995) Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2006. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 07 de mayo de 2009.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, onceavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015

Decreto Supremo Nº 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Santiago, Chile. Diario oficial, 29 de agosto de 2014.

Etienne, M. y Contreras, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Boletín Técnico Nº46. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 27 p.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso básico. Ciencias Agrícolas Nº10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria, Santiago. 165 p.

Guía de evaluación ambiental Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, CONAF 2014.

Guía para la descripción de los componentes; suelo flora y vegetación. Servicio de Evaluación Ambiental, 2015.

GODRON-DAGET- EMBERGER-LE FLOC'H-LONG- POISSONET-SAUVAGE &WACQUANT J.P.(1968) Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu (principes et transcription sur carte perforées). Éditions du centre National de la Recherche Scientifique. France. 169 p.

Hoffmann A. 1989. Flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación ClaudioGay;

Ley Nº 20.283/2008. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Ed. Universitaria, Santiago. 316 p

Ministerios de Medio Ambiente. Actualizado; Inventario Nacional de Especies. al 2009. especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/proceso.aspx?proceso=4

Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Cambridge University Press. Cambridge, UK

Muñoz, M.; Nuñez, H. y Yañez, J. 1998. Libro rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en Chile. Revista Ambiente y Desarrollo 13 (2): 90 – 99.

Navas, L. 1973 Flora de la cuenca de Santiago de Chile. Tomos I, II, y III. L. E. Edición electrónica http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/navasI01/02;y03;

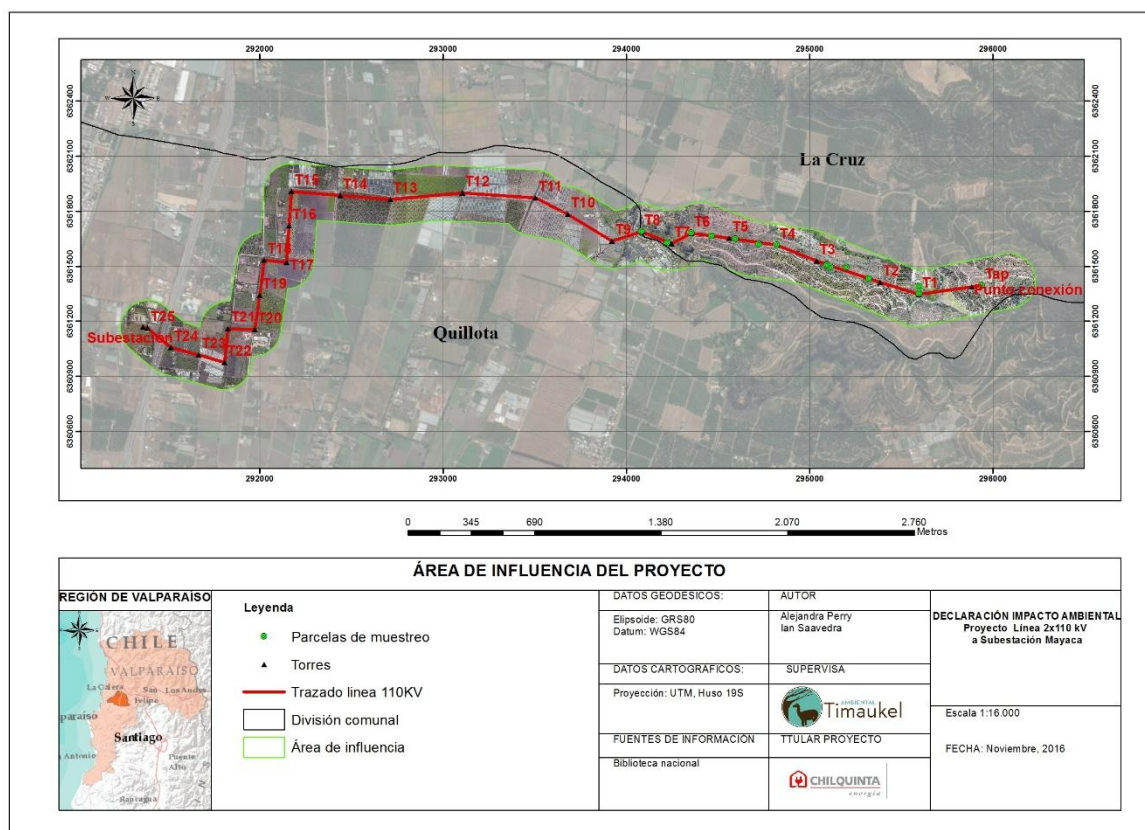
Nuñez, H., Meléndez, R. y Maldonado, V. 1999. Boletín Museo Nacional de Historia Natural N° 47. Santiago, Chile. 146 p.

Riedemann, P. y Aldunate G. Flora de valor ornamental, zona centro Chile 2003. Editorial Andrés Bello;

Universidad Católica de Chile, Herbario digital
https://www.puc.cl/sw_educ/agronomia/herbario/plano/html/frames/fr_herbario.html

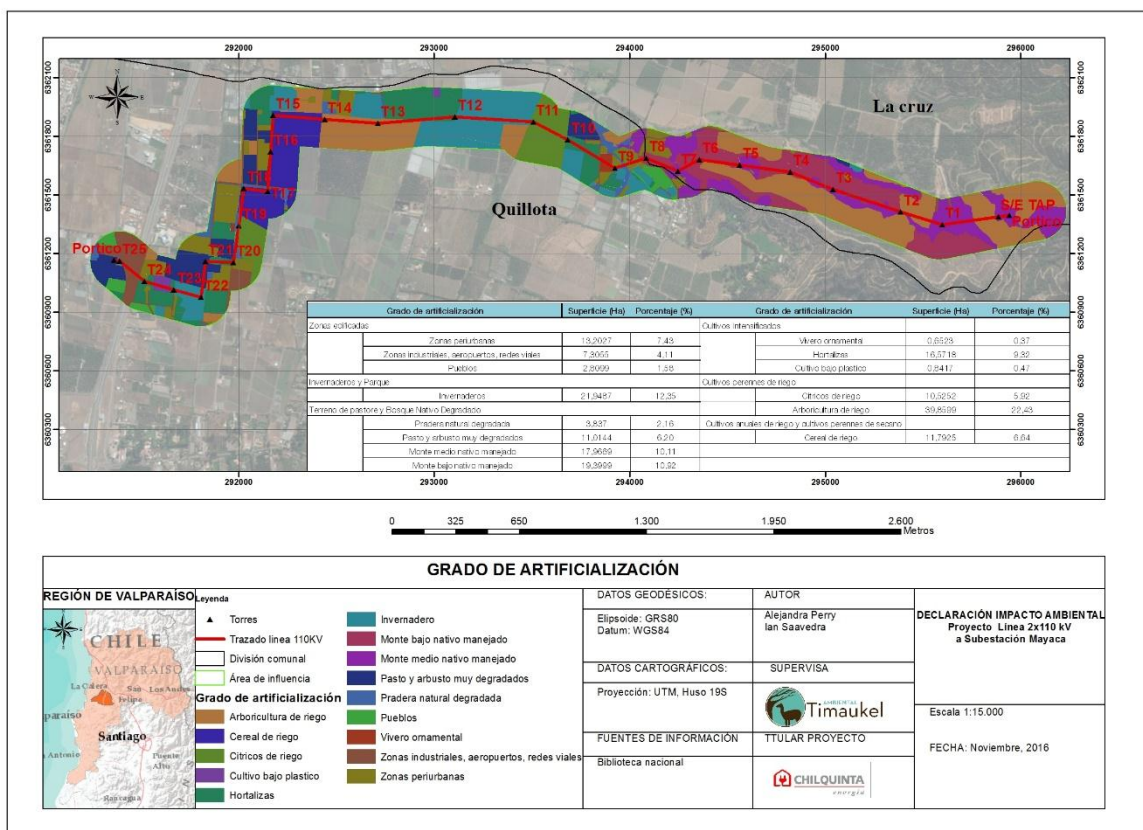
ANEXOS

ANEXO 1: ÁREA DE INFLUENCIA CON PUNTOS DE MUESTREO



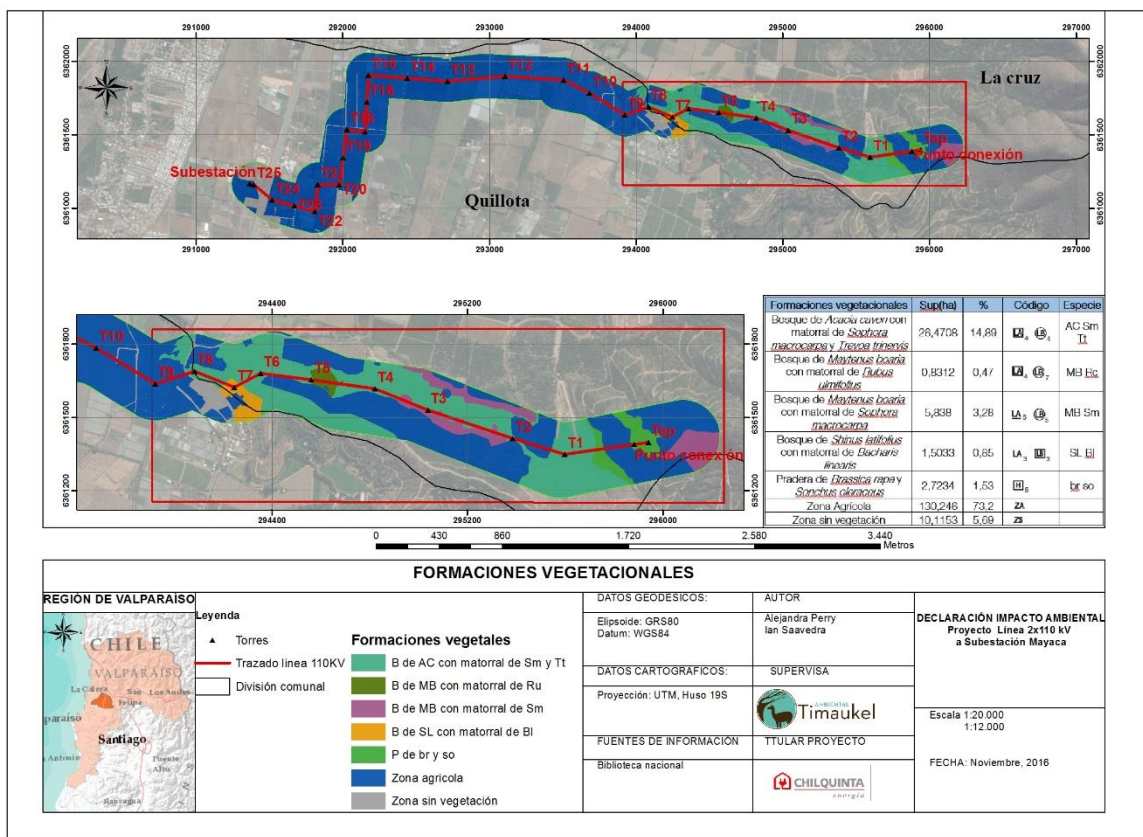
Fuente: Elaboración propia

ANEXO 2: GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 3: FORMACIONES VEGETACIONALES



Fuente: Elaboración propia

ANEXO 4: PUNTOS DE MUESTREO

Especies	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3 (torre 3)	Parcela 4	Parcela 5 (Torre 4)	Parcela 6	Parcela 7 (Torre 6)
<i>Acacia caven</i> (Espino)	29	19	21	20	28	54	40
<i>Baccharis linearis</i> (Romerillo)	0	0	0	0	0	0	1
<i>Buddleja globosa</i> (Matico)	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cestrum Parqui</i> (Parqui)	5		17	6	16	5	1
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Quisco)	1	5	3	0	3	0	0
<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	0	1	1	0	0	0	0
<i>Rubus ulmifolius</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Shinus latifolius</i> (Molle)		2	3		3	1	2
<i>Sophora macrocarpa</i> (Mayo)	9	67	25	8	3	13	0
<i>Trevoa trinervis</i> (Tevo)	0	38	7	26	22	12	19
<i>Podanthus mitiqui</i>	0	0	0	0	2	0	0
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Quilo)	0	0	0	0	0	0	0

Especies	Parcela 8 (Torre 1)	Parcela 9	Parcela 10 (torre 8)	Parcela 11 (Torre 7)	Parcela 12 (Tap)	Parcela 13 (Torre 5)	Parcela 14 (Torre 2)
<i>Acacia caven</i> (Espino)	15	8	21	4	2	0	15

<i>Baccharis linearis</i> (Romerillo)	14	0	0	1	0	0	0
<i>Buddleja globosa</i> (Matico)	0	5	0	0	0	0	0
<i>Cestrum parqui</i> (Parqui)	0	9	0	0	0	0	6
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Quisco)	0	0	0	0	0	0	1
<i>Maytenus boaria</i> (Maitén)	1	6	10	1	0	3	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	0	0	0	4	0	70	0
<i>Shinus latifolius</i> (Molle)	3	6	0	8	0	10	3
<i>Sophora macrocarpa</i> (Mayo)	39	0	0	0	0	2	20
<i>Trevoa trinervis</i> (Tevo)	0	0	0	0	0	0	6
<i>Podanthus mitiqui</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Quilo)	0	0	0	0	7	0	0

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 5: SUPERFICIES POR GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

Grado de artificialización	Superficie (Ha)	Porcentaje %
Arboricultura de riego	39,86	22,43
Cereal de riego	11,793	6,64
Cítricos de riego	10,525	5,92
Cultivo bajo plástico	0,842	0,47
Hortalizas	16,572	9,32
Invernadero	21,949	12,35
Monte bajo nativo manejado	19,4	10,92
Bosque de <i>Acacia caven</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	19,4	10,92
Monte medio nativo manejado	17,967	10,11
Bosque de <i>Acacia caven</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i> y <i>Trevoa trinervis</i>	7,071	3,98
Bosque de <i>Maytenus boaria</i> con matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,831	0,47
Bosque de <i>Maytenus boaria</i> con matorral de <i>Sophora macrocarpa</i>	5,838	3,28
Bosque de <i>Schinus latifolius</i> con matorral de <i>Baccharis linearis</i>	1,503	0,85
Pradera de <i>Brassica rapa</i> y <i>Sonchus oleraceus</i>	2,723	1,53
Pasto y arbusto muy degradados	11,014	6,2
Pradera natural degradada	3,837	2,16
Pueblos	2,81	1,58
Vivero ornamental	0,652	0,37
Zonas industriales, aeropuertos, redes viales	7,306	4,11
Zonas periurbanas	13,203	7,43
Total general	177,729	100

